

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**
(Н И У « Б е л Г У »)

ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНЫХ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра информационных и робототехнических систем

Отчет по лабораторной работе № 3
Тема работы
«Изучение принципов работы и использования
триггеров»
«Функциональные компоненты цифровых систем»

студента очного отделения
2 курса группы 12002408
Блинова Кирилла Игоревича

Проверил:
Яловенко Сергей Алексеевич

БЕЛГОРОД 2026

Цель работы: изучить особенности функционирования асинхронного и синхронного RS-триггера на элементах И-НЕ, D-триггера, JK-триггера и их возможных применений.

Результаты выполнения работы:

Вариант 3

Задание 1

а) Собрать асинхронный RS- триггер на элементах И-НЕ (см. рис. 20), формируя информационные сигналы R и S от тумблеров и выводя на индикацию как выходы, так и входы триггера. Используя таблицу переходов, проверить функционирование триггера. Обратит внимание на запрещенную комбинацию входных сигналов. К каким уровням она приводит на выходах триггера? Объясните в отчёте наблюдаемые на выходах сигналы. Проверить функционирование триггера с помощью временных диаграмм, построенных для данного триггера в процессе подготовки к лабораторной работе, убедиться в правильности построенных диаграмм.

б)* Проверить функционирование асинхронного триггера в динамике, используя в качестве сигналов S и R импульсы генератора стенда (например, $S=F2$, $R=F8$). Построить временные диаграммы входных сигналов (входы S и R) и обоих выходных сигналов с учётом взаимного расположения всех сигналов в реальном времени. При этом целесообразно сначала изобразить входной сигнал с минимальной частотой, затем под ним второй входной сигнал, затем оба выходных сигнала. Определить интервалы времени, где триггер оказывается в запрещённом состоянии, и отметить их каким-либо образом. Измерить задержки срабатывания триггера от фронта входного сигнала, который вызвал переход триггера в противоположное состояние, до соответствующего фронта выходного сигнала, стрелкой указав измеряемый интервал.

Пронаблюдать явление генерации в триггере при подаче импульсной последовательности одновременно на входы S и R ($S=R$). Если генерация не наблюдается, то можно увеличить возможность её появления. Для этого достаточно последовательно с выходом каждого элемента И-НЕ триггера ввести дополнительно не-инвертирующие цепочки из двух инверторов каждая. В отчёт записать результаты испытаний триггера.

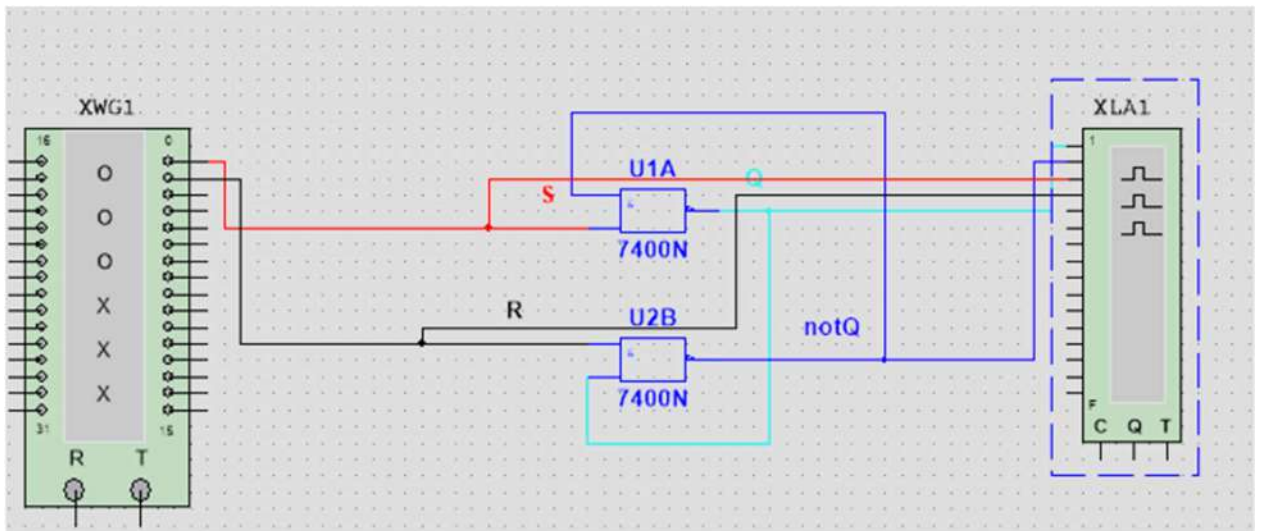


Рисунок 1 – Комбинационная схема асинхронного RS-триггера на логических элементах и-не



Рисунок 2 – Логический анализатор (полученная временная диаграмма)

Rt	St	Qt	Qt+1
0	0	0	Запрещена(1)
0	0	1	Запрещена(1)
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Рисунок 3 – Таблица переходов асинхронного RS-триггера на логических элементах и-не

Б)



Рисунок 4 – Общий вид задержек распространения триггера



Рисунок 5 – Время задержки триггера (Q из 0 в 1) при подаче команды SR = 01. Задержка триггера = 25ns

Задание 2

Изучение особенностей функционирования синхронного RS-триггера на элементах И-НЕ.

Собрать синхронный RS-триггер на элементах И-НЕ (см. рис. 21), формируя информационные сигналы с помощью тумблеров, а синхросигнал сформировать с помощью кнопки. Проверить функционирование триггера по таблице переходов и временным диаграммам, построенным при подготовке к занятию с учётом варианта и таблицы 6. Обратите внимание на запрещённую комбинацию входных сигналов и на поведение триггера при этом.

C	S	R	Qt	Qt+1	Режим
0	0/1	0/1	0	0	Хранения(заблокирован)
0	0/1	0/1	1	1	Хранения(заблокирован)
1	0	0	0	0	Хранения
1	0	0	1	1	Хранения
1	0	1	0	0	Сброса
1	0	1	1	0	Сброса
1	1	0	0	1	Установка
1	1	0	1	1	Установка
1	1	1	0	?	Запрещённый
1	1	1	1	?	Запрещённый

При C=0, Qt=Qt+1

Рисунок 6 – Таблица переходов для синхронного RS-триггера на 4 элементах И-НЕ

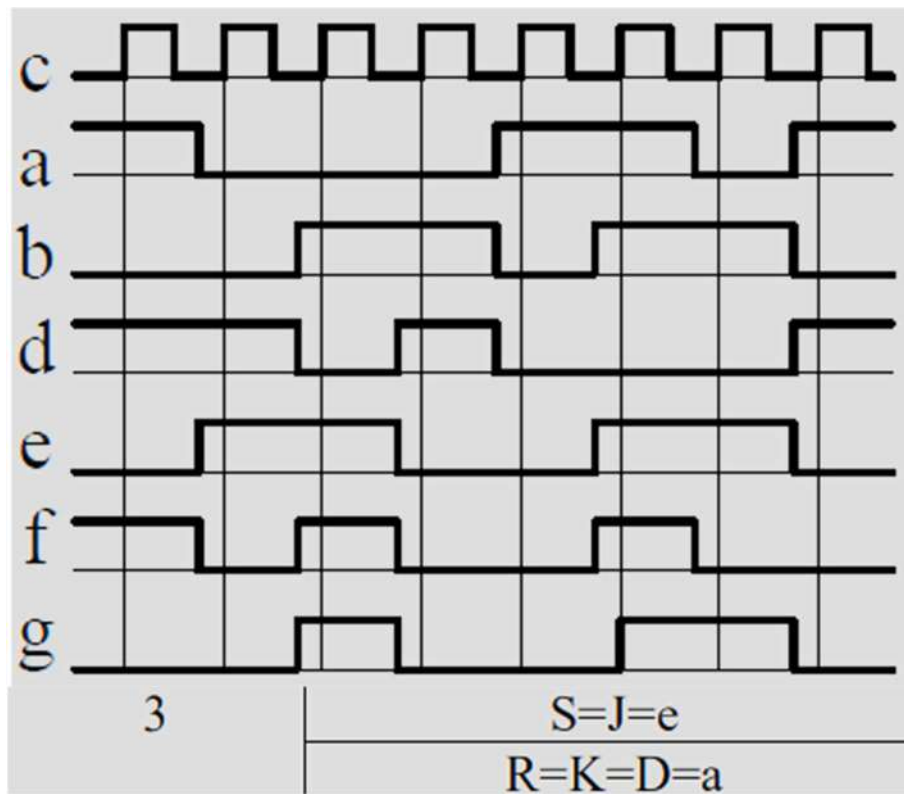


Рисунок 7 – Временные диаграммы и избранные буквы для варианта 9

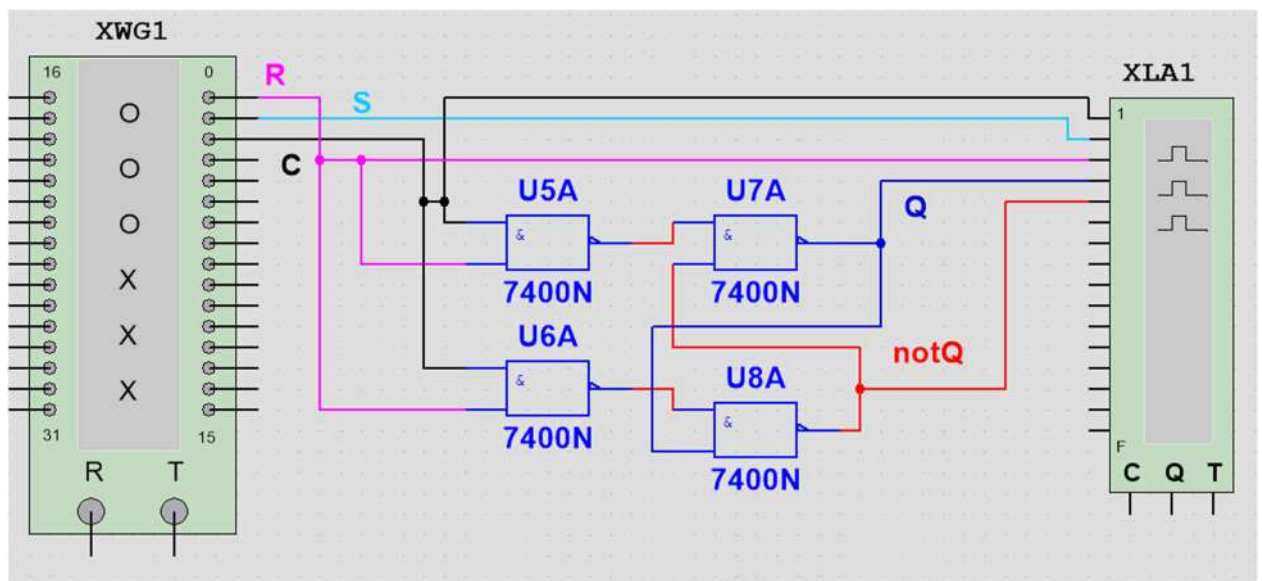


Рисунок 8 – Комбинационная схема синхронного RS-триггера на 4 элементах И-НЕ

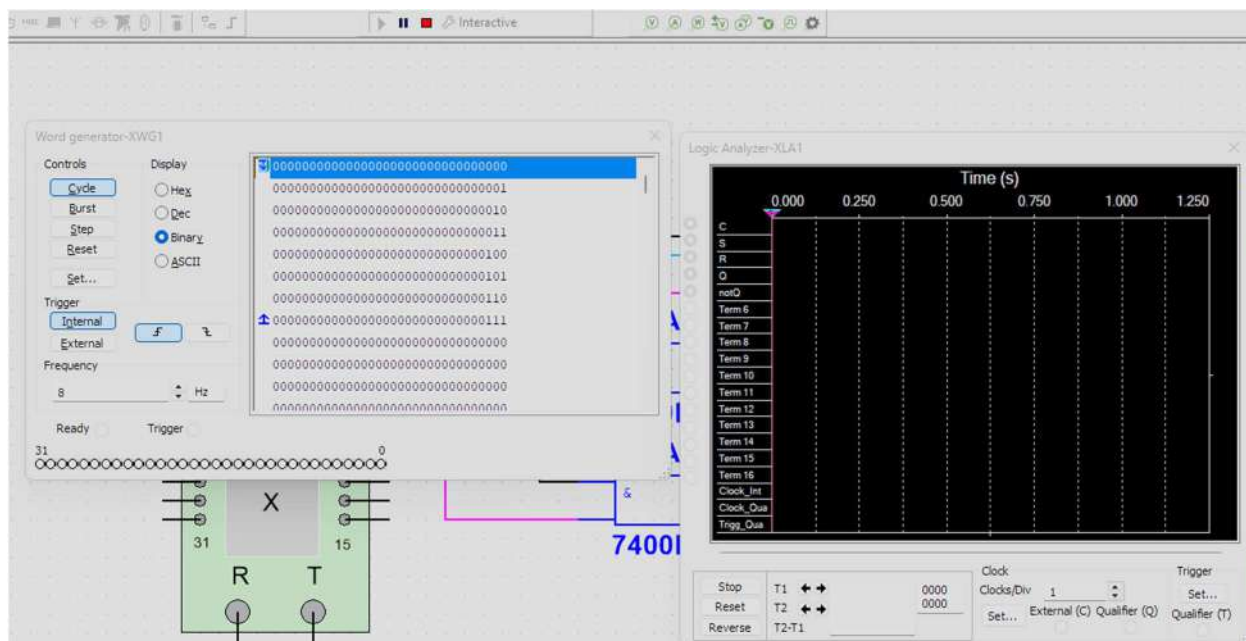


Рисунок 9 – схема не работает при статическом исследовании

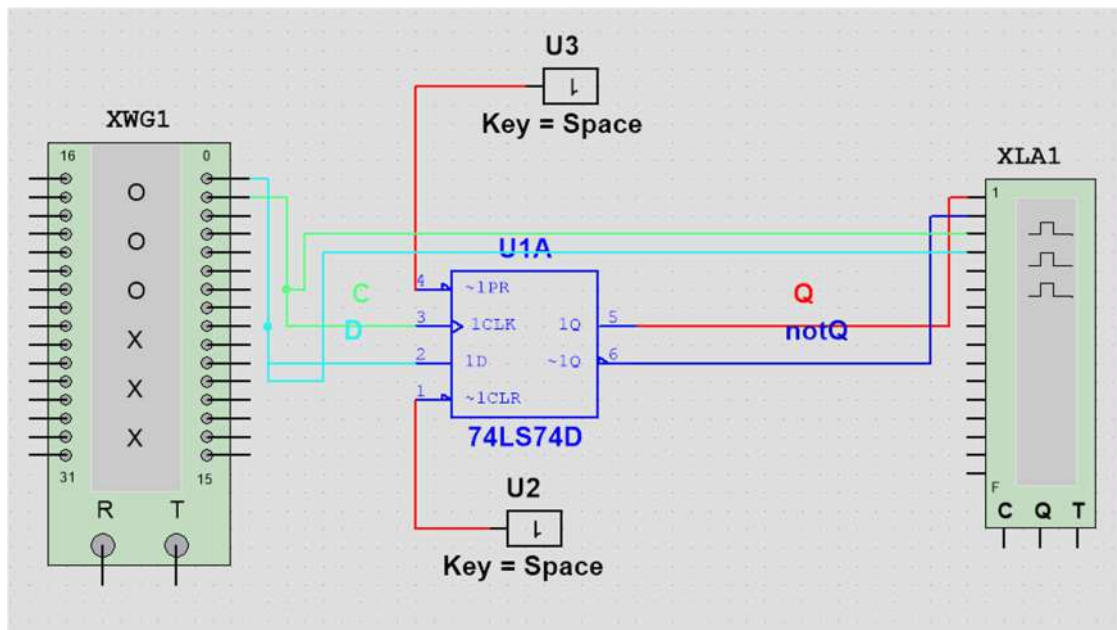
Схема реализует синхронный RS-триггер на элементах И-НЕ. Ключевой вход - это С триггер реагирует на входы S и R только тогда, когда C=1. При C=0 оба входа заблокированы - на выходах элементов U5A и U6A всегда 1, и триггер заморожен в предыдущем состоянии

Первые 4 комбинации 000, 001, 010, 011 - все они имеют C=0. Это значит, что сколько бы ни изменяли S и R, триггер не реагирует, а логический анализатор не фиксирует никаких переходов на Q и notQ

Задание 3

Изучение особенностей функционирования синхронного D-триггера с асинхронными входами R и S.

Изучить работу микросхемы K155TM2 в статике, построив таблицы переходов для входа D и асинхронных входов R и S. При подаче активного сигнала на любой асинхронный вход попробуйте записать информацию в триггер по синхронному входу D и по результатам эксперимента сделайте выводы, записав их в отчёте по лабораторной работе. Проверить работоспособность триггера с помощью временных диаграмм, построенных при подготовке к занятию. Обратить внимание на особенности приёма информации с входа D.



74LS74D – фронтальной, это значит, что он учитывает D-сигнал только в тот момент, когда было проведено переключение С сигнала с 0 в 1, то есть чтоб изменить состояние Q, нужно С перевести в 1, изменить значение D, изменить значение С обратно на 0.

Если подать активный уровень (0) на один из двух контактов, PR или CLR, на выходе Q будет находиться соответственно 1 и 0, и никакие комбинации и сочетания сигналов на входах C и D не могут это изменить.

С учётом всего описанного получилось получить, доработать комбинационную схему, построить таблицу переходов и временную диаграмму.

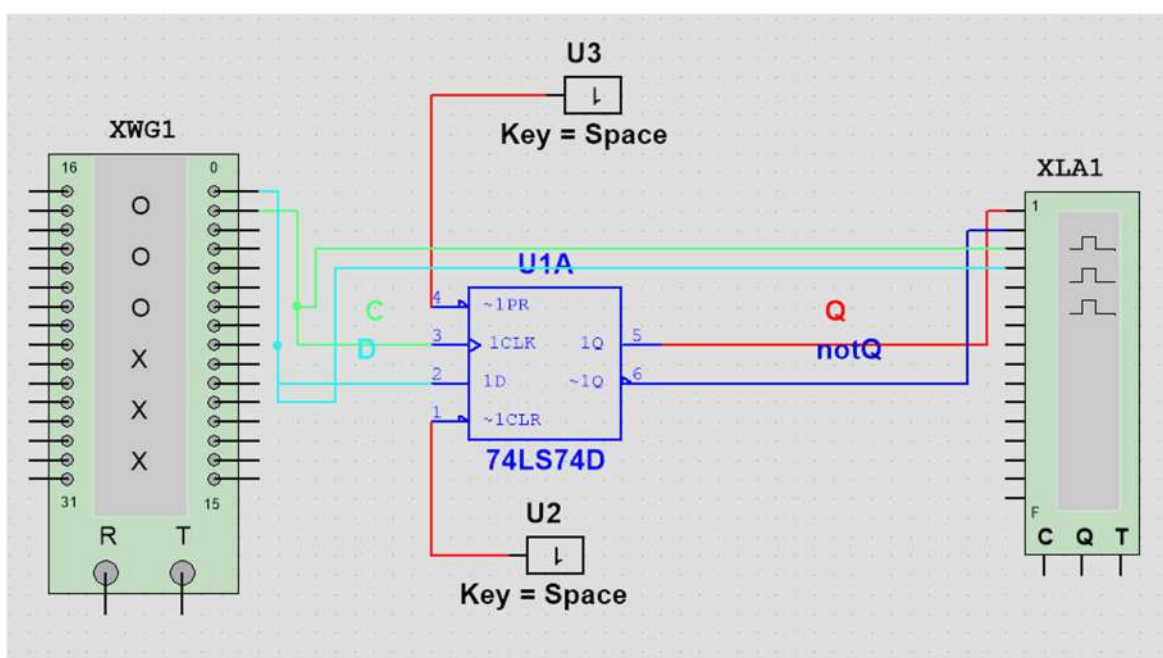


Рисунок 11 – Доработанная схема для проверки D-триггера

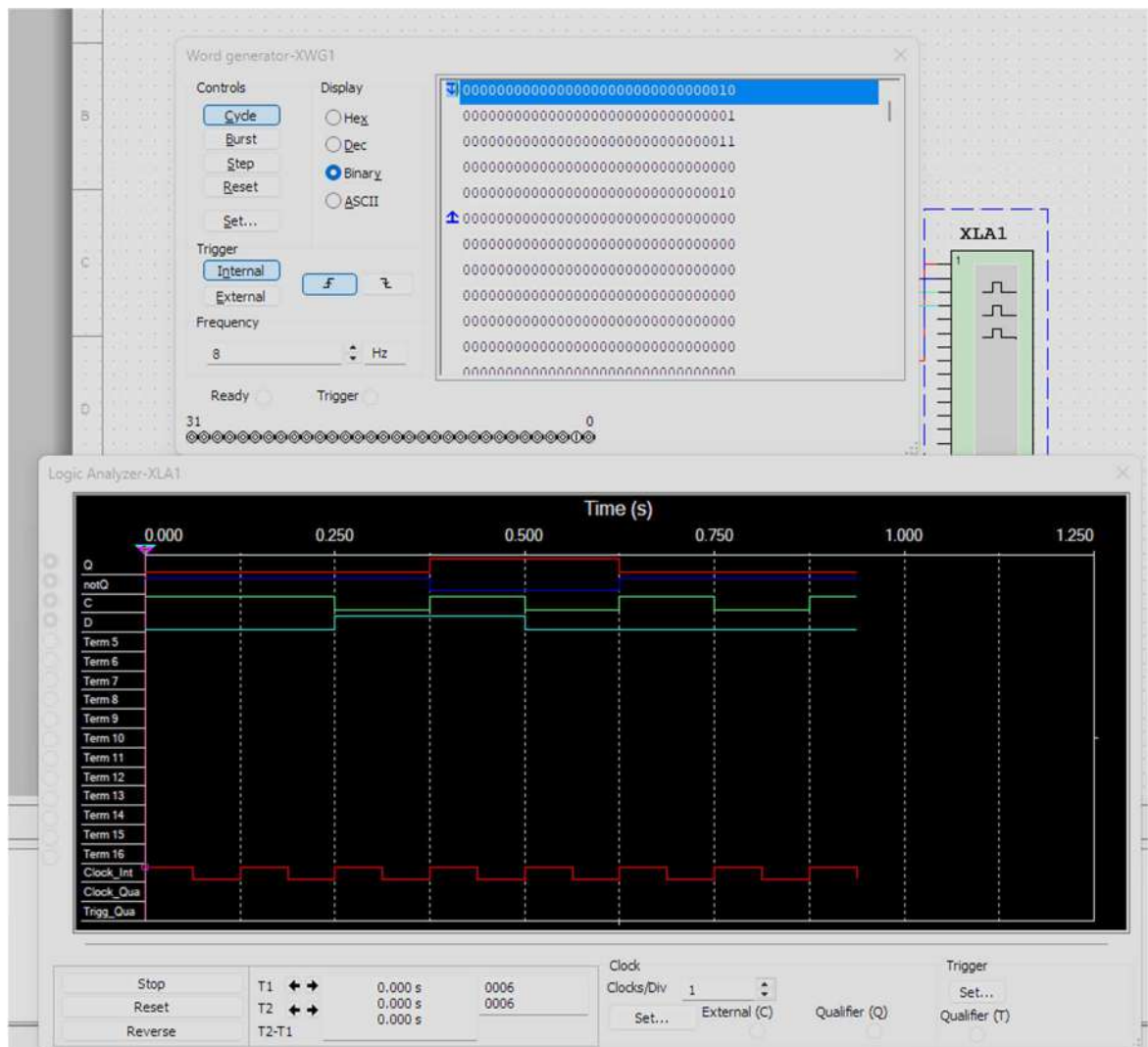


Рисунок 12 – Генератор слов и логический анализатор с временной диаграммой

D	Rd	Sd	Qt+1
1	0	1	1
0	1	0	0

Рисунок 13 – Таблица переходов для R и S D-триггера в зависимости от D сигнала

Задача 4

4. Изучение особенности функционирования JK-триггера с асинхронными входами R и S.

Исследовать поведение микросхемы K155ТВ1, построив таблицы переходов как для J и K входов, так и для асинхронных входов R и S. Попробуйте записать информацию по синхронным входам при наличии активного сигнала на одном из асинхронных входов и сделайте выводы. Проверить функционирование с помощью временных диаграмм. Обратите внимание на работу триггера в режиме T-триггера.

PRESET	CLEAR	C	J	K	Q(t+1)
0	1	×	×	×	1 (установка)
1	0	×	×	×	0 (сброс)
1	1	↑	0	0	Q(t) (хранение)
1	1	↑	0	1	0 (сброс)
1	1	↑	1	0	1 (установка)
1	1	↑	1	1	$Q(t) \oplus Q(t)$ (переключение)

Примечания:

- ↑ — передний фронт тактового сигнала C
- × — любое состояние
- Q(t) — текущее состояние триггера
- $Q(t) \oplus Q(t)$ — инверсное состояние триггера

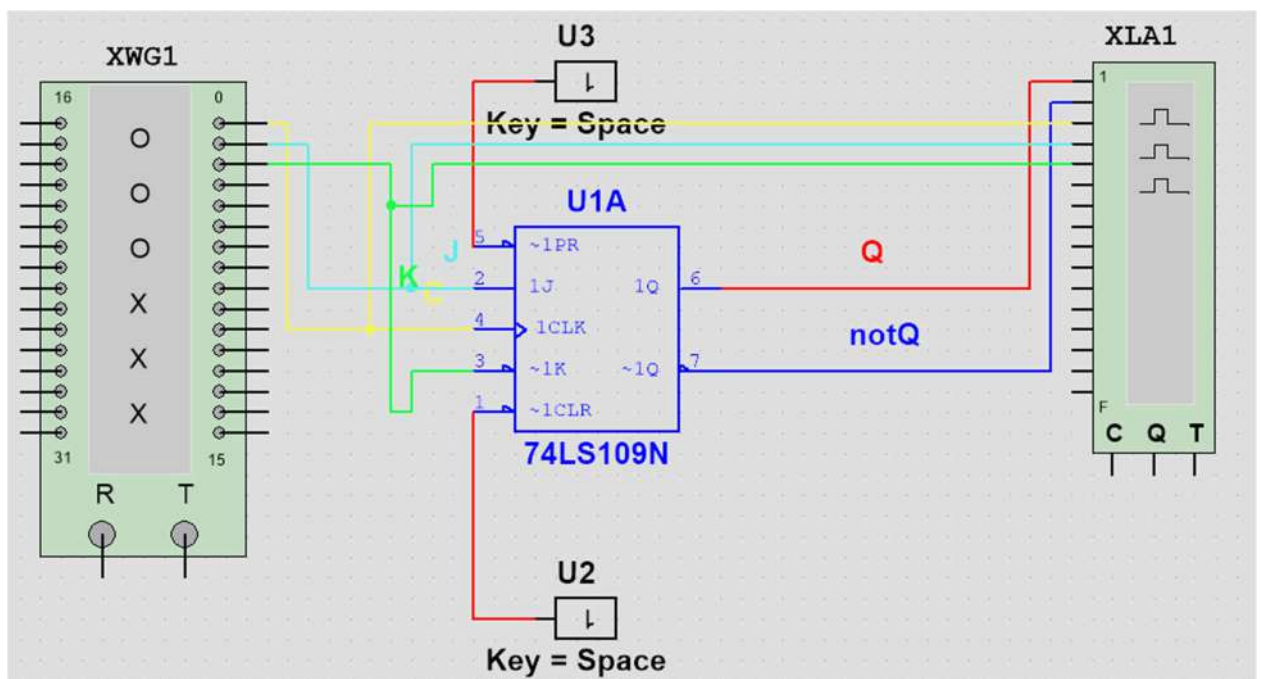


Рисунок 14 – Схема для проверки работы JK-триггера



Рисунок 15 – Временная диаграмма

Было выяснено, что пока подаётся ноль на один из входов PR или CLR, на выходе Q формируется 1 или 0 соответственно и триггер не реагирует на входные комбинации CJK-входов.

Задание 5

5. Предложите схемы асинхронных Т-триггеров на D-триггере и JK-триггере и испытайте их работу при подаче импульсов на счётный вход от кнопки или от генератора стенда. Постройте временные диаграммы работы этих триггеров при воздействии на счётный вход трёх импульсов с учётом фронта переключения изучаемых триггеров.

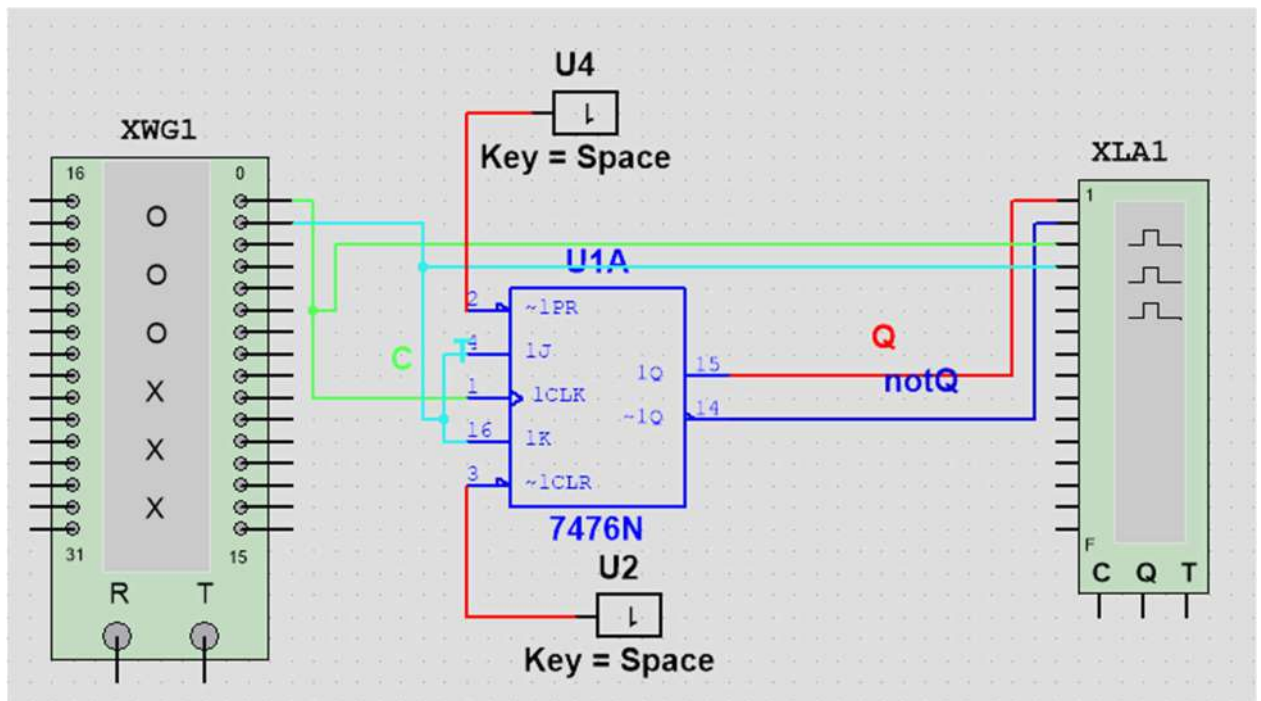


Рисунок 16 – JK в Т-режиме

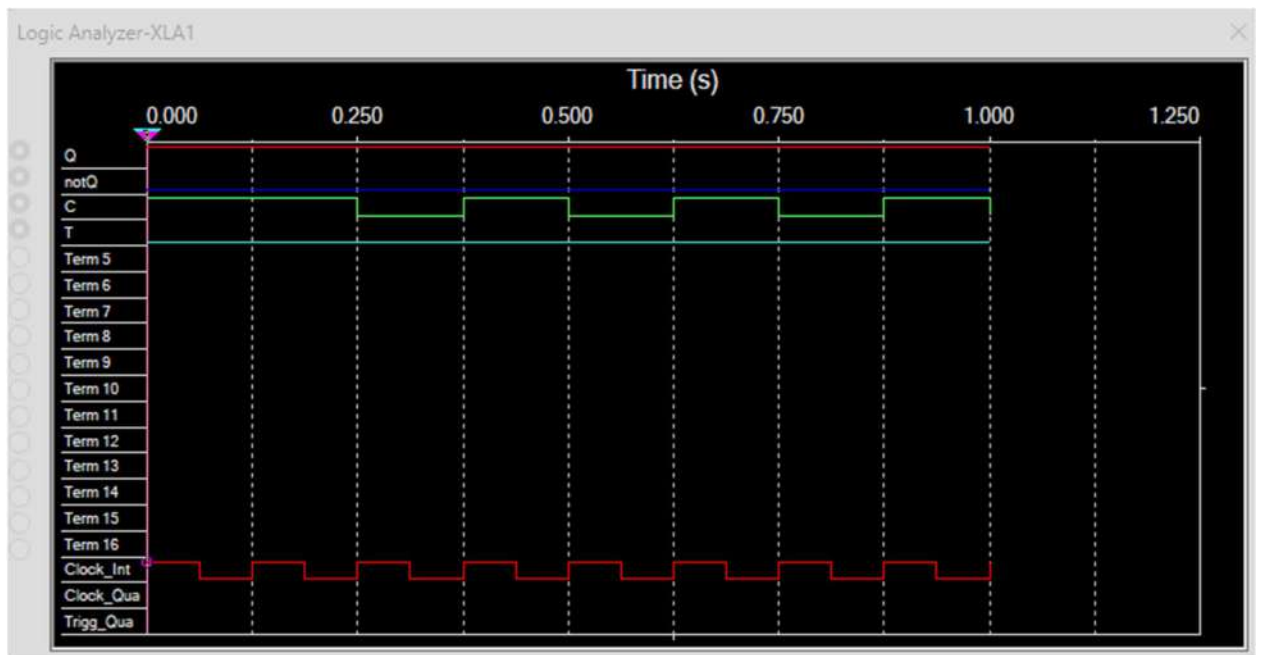


Рисунок 17 – JK в Т-режиме временная диаграмма

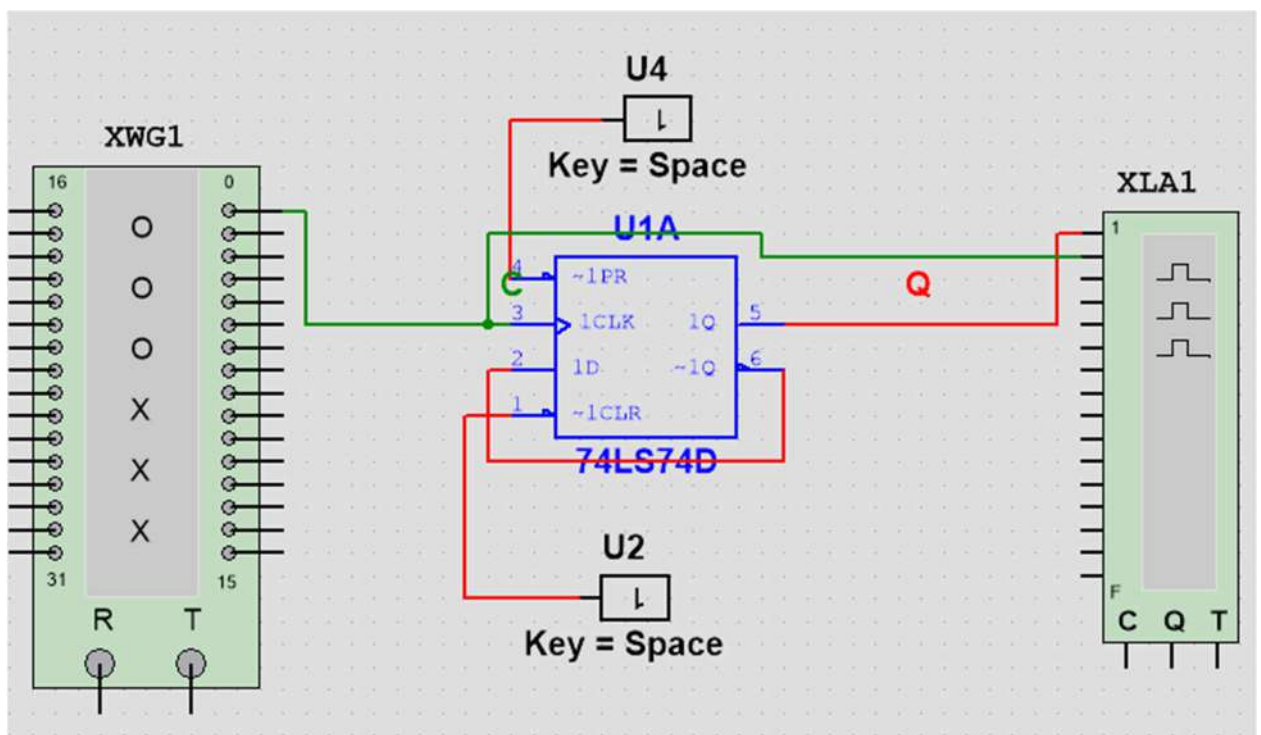


Рисунок 18 – Схема для проверки D-триггера в режиме Т-триггера



Рисунок 19 – Логический анализатор

Задача 6

6*. Синтезировать JK-триггер на базе D-триггера K155TM2 и мультиплексора K155КП2 и проверить его работоспособность на стенде. Представить схему в отчёте и объяснить её поведение.

Сброс-К	Установка-J	Придёт-Qt	Установим-Qt+1
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	0	1	0
0	1	0	1
1	0	1	0
0	0	0	0

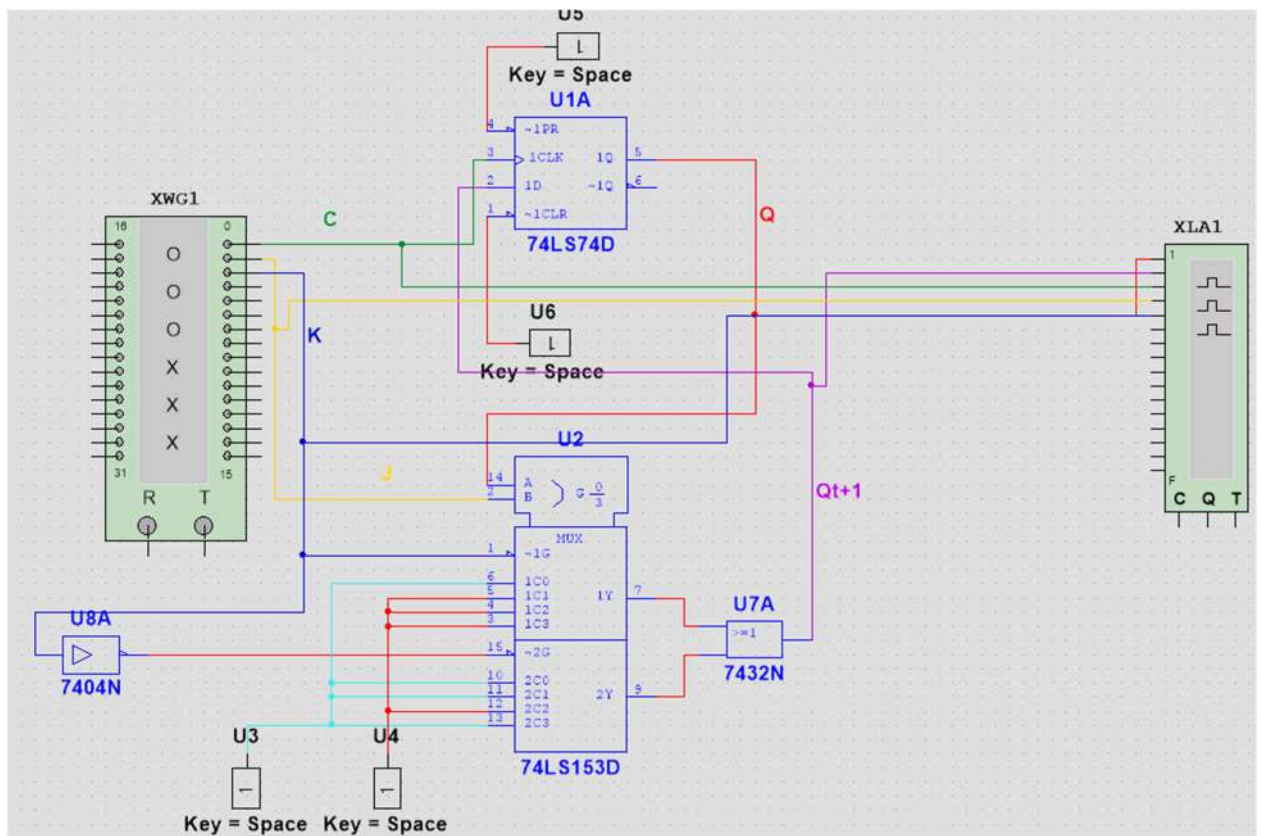


Рисунок 20 - JK-триггер на базе D-триггера и мультиплексора



Рисунок 21 – Логический анализатор с временной диаграммой

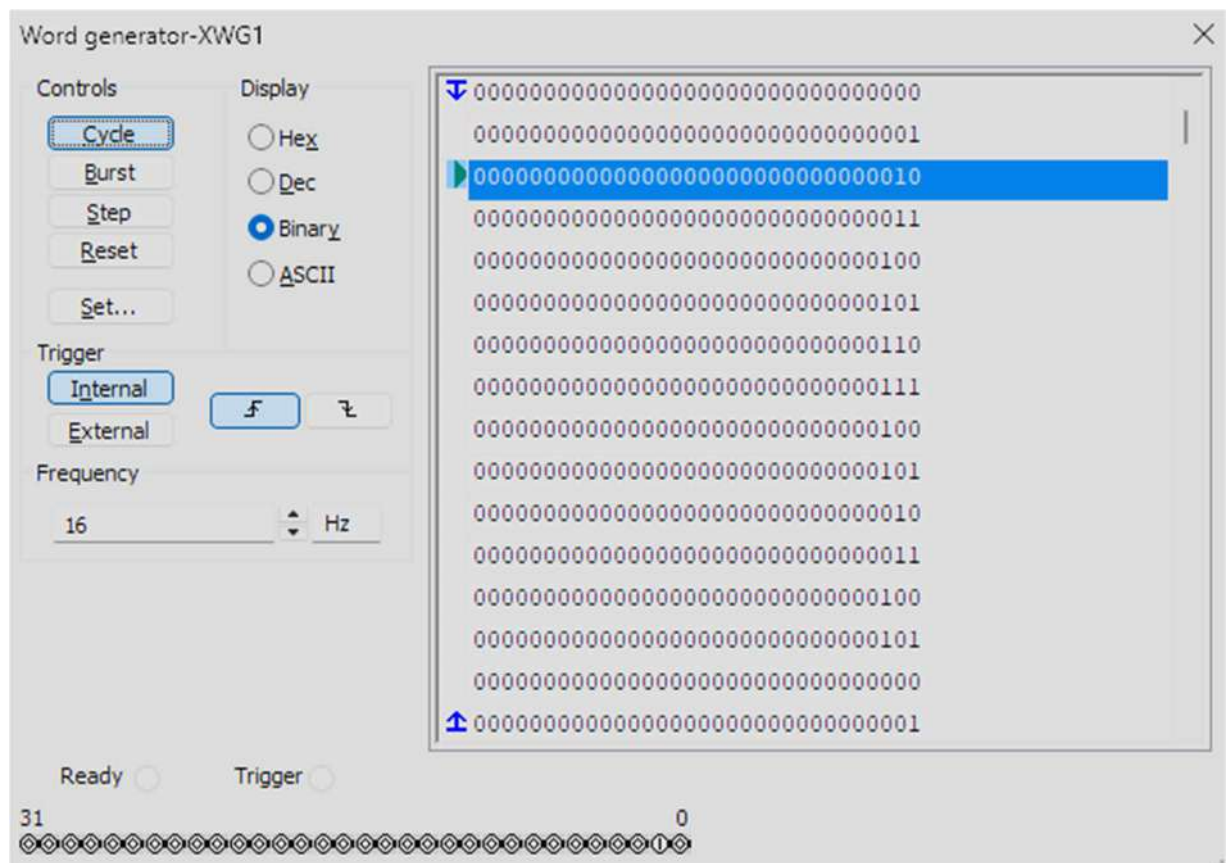


Рисунок 22 – Генератор слов

Задача 7

7*. Построить временные диаграммы (при подготовке к лабораторной работе дома) для предложенной в таблице 7 триггерной схемы с учётом предложенных на рисунке 25 входных сигналов в предположении указанных начальных состояний триггеров. При построении временных диаграмм считаем элементы идеальными. Усложнить схему цепью начального сброса в заданное исходное состояние сигналом R (рис. 25) в предположении использования в схеме триггеров типа $K155TM2$ и $K155TB1$. Собрать разработанную схему на стенде и, формируя сигнал синхронизации от кнопки, а сигнал сброса в заданное исходное состояние от тумблера или используя сигналы с генератора стенда, убедиться в правильности построенных временных диаграмм. При моделировании следует учесть тот факт, что инвертор, формирующий синхросигнал на некоторых предлагаемых схемах, имеет задержку, в модели соизмеримую с задержкой модели триггера. Это может привести к нарушению логики работы схемы. Чтобы обеспечить работу схемы с учётом теоретических рассуждений в предположении идеальности инвертора, достаточно в цепи синхронизации триггеров непосредственно от сигнала C ввести неинвертирующий логический элемент,

например, конъюнктур. Подобная ситуация возможна и на реальных элементах. Представить результаты в отчёте.

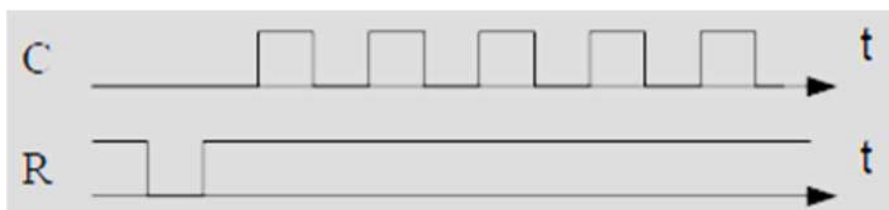


Рисунок 23 – Временные диаграммы входных сигналов триггерных схем

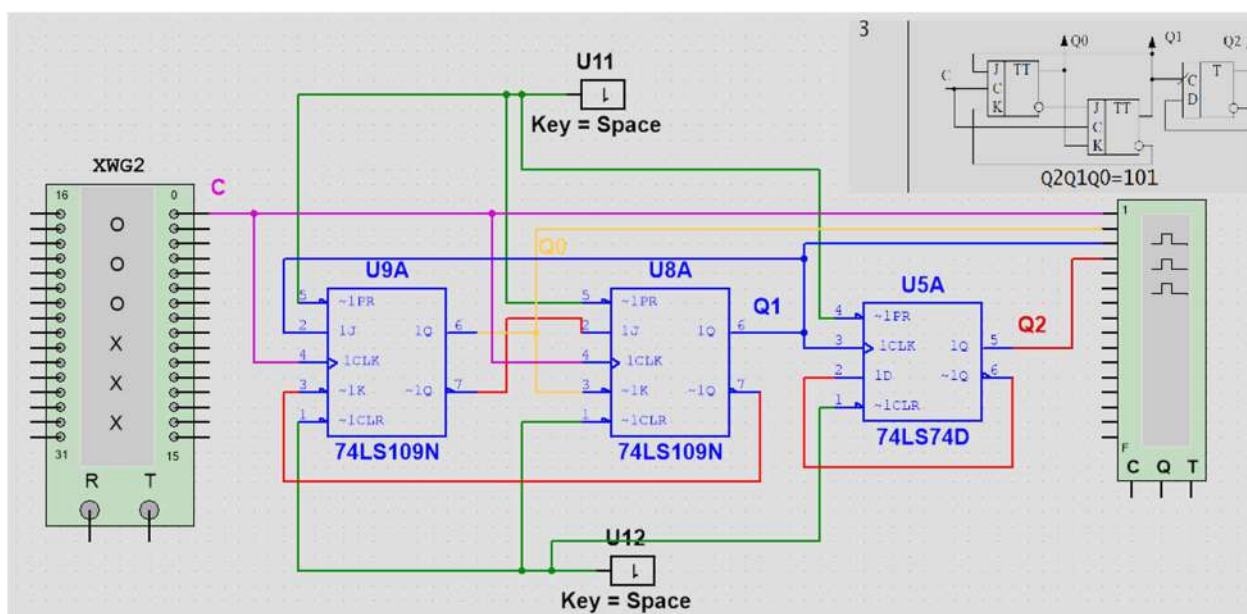
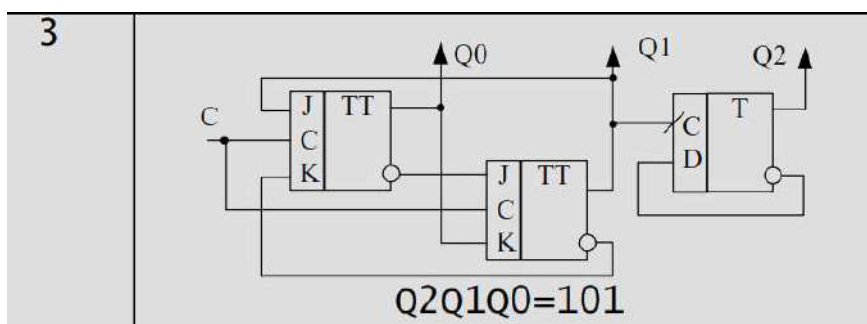


Рисунок 24 – Схема для задания 7

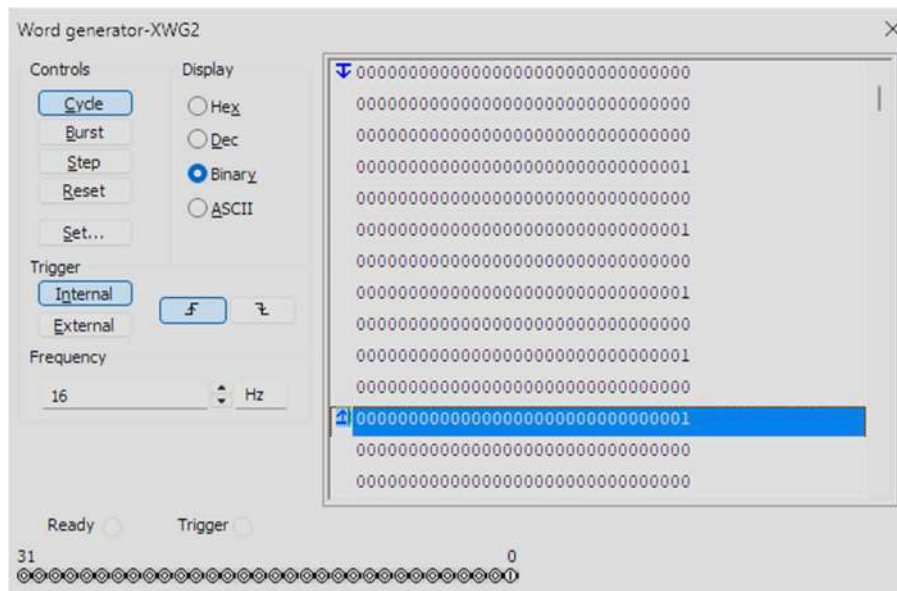


Рисунок 25 – Генератор слов



Рисунок 26 – Логический анализатор

Вывод: в ходе выполнения лабораторной работы были изучены особенности функционирования асинхронного и синхронного RS-триггера на элементах И-НЕ, D-триггера, JK-триггера и их возможные применения.